ECEIn

Specifications Fonctionnelles

Fonctionnalites, roles utilisateurs et cas d'utilisation

Livrable de conception — Mars 2026

Table des matieres

1. Presentation du projet
2. Roles des utilisateurs
3. Liste des fonctionnalites principales
4. Cas d'utilisation
5. Regles metier

1. Presentation du projet

1.1 Contexte

ECE In est un reseau social professionnel destine a la communaute de l'ECE Paris (etudiants, enseignants, alumni et personnel). Inspire de LinkedIn, il permet aux membres de creer un profil professionnel, de partager des publications, de gerer leur reseau de contacts, d'echanger par messagerie, de consulter des offres d'emploi et de generer leur CV.

1.2 Objectifs

- Offrir une plateforme de mise en reseau professionnel pour la communaute ECE Paris
- Permettre aux etudiants de valoriser leurs competences, formations et projets
- Faciliter la recherche de stages, alternances et emplois via une section dediee
- Permettre la communication en temps reel entre membres (messagerie, appels)
- Fournir aux administrateurs des outils de gestion de la communaute

1.3 Public cible

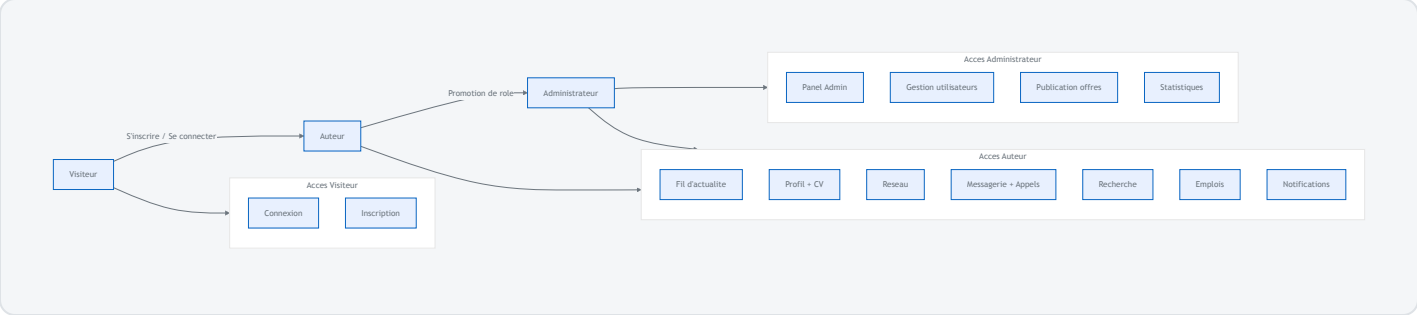
Profil	Description	Besoins principaux
Etudiants ECE	Etudiants en formation d'ingenieur (ING1 a ING5)	Profil pro, CV, reseau, stages/emplois
Enseignants ECE	Professeurs et vacataires	Communication, partage d'evenements, recrutement
Alumni ECE	Anciens eleves	Reseau professionnel, offres d'emploi, mentorat
Administrateurs	Equipe gestionnaire de la plateforme	Moderation, gestion des comptes, publication d'offres

2. Roles des utilisateurs

Le systeme distingue trois niveaux d'acces :

Role	Description	Acces
Visiteur	Utilisateur non authentifie	• Page de connexion (login.php) • Formulaire d'inscription
Auteur	Utilisateur authentifie avec le role "auteur" (par defaut)	• Fil d'actualite (publications, reactions, commentaires) • Profil complet (7 onglets : infos, publications, formations, projets, albums, CV, parametres) • Reseau d'amis (demandes, acceptation, suggestions) • Messagerie privee et appels audio/video • Recherche (personnes, publications, emplois) • Notifications en temps reel • Consultation des offres d'emploi • Generation et export de CV (HTML, PDF, XML)
Administrateur	Utilisateur avec le role "administrateur"	• Toutes les fonctionnalites de l'auteur • Panel d'administration (admin/index.php) • Gestion des utilisateurs (creation, modification de role, activation/desactivation) • Publication d'offres d'emploi • Suppression de publications de n'importe quel utilisateur • Statistiques de la plateforme

Diagramme des acteurs


Visiteur
S'inscrire / Se connecter
Auteur
Promotion de role
Administrateur
Acces Visiteur
Connexion
Inscription
Acces Administrateur
Panel Admin
Gestion utilisateurs
Publication offres
Statistiques
Acces Auteur
Fil d'actualite
Profil + CV
Reseau
Messagerie + Appels
Recherche
Emplois
Notifications

3. Liste des fonctionnalites principales

Les fonctionnalites sont classees par priorite : Haute Moyenne Basse

3.1 Authentification & inscription

F01 — Inscription Haute

Creation de compte avec pseudo, email ECE (@edu.ece.fr ou @ece.fr), mot de passe (min. 8 caracteres). Validation des champs cote serveur.

F02 — Connexion Haute

Authentification par pseudo ou email + mot de passe. Session PHP securisee (httponly, samesite). Hash bcrypt.

F03 — Deconnexion Haute

Destruction de session et redirection vers la page de connexion.

3.2 Profil utilisateur

F04 — Gestion du profil Haute

Edition du titre, biographie, localisation, site web, telephone. Upload d'avatar et d'image de fond.

F05 — Formations Haute

CRUD des formations academiques (etablissement, diplome, domaine, dates, description).

F06 — Projets Haute

CRUD des projets (titre, type, description, dates, lien GitHub/web). Marquage "en cours".

F07 — Albums photo Moyenne

Creation d'albums photo, ajout de publications de type photo dans un album.

3.3 Publications & interactions

F08 — Publications Haute

Creation de publications (statut, photo, video, CV, evenement). Choix de visibilite : public, amis, prive. Upload de fichiers.

F09 — Reactions Haute

4 types de reactions : J'aime, Bravo, Soutien, Interessant. Une reaction par utilisateur par publication.

F10 — Commentaires Haute

Ajout de commentaires texte sur les publications.

F11 — Partage Moyenne

Partage d'une publication existante (auto-reference via publication_originale_id).

3.4 Reseau social

F12 — Demandes de connexion Haute

Envoi, acceptation, refus et annulation de demandes d'amitie. Notification au destinataire.

F13 — Suggestions d'amis Moyenne

Algorithme "amis d'amis" pour suggerer des connexions pertinentes avec compteur d'amis en commun.

3.5 Messagerie & appels

F14 — Messagerie privee Haute

Conversations 1-a-1 avec les amis. Envoi de messages texte. Polling automatique (toutes les 3s). Indicateur de messages non lus.

F15 — Appels audio/video Moyenne

Interface d'appels avec statuts (sonnerie, en cours, termine, refuse, manque). Enregistrement dans la table appels.

3.6 Recherche

F16 — Recherche globale Haute

Recherche par mots-cles (min. 2 caracteres) sur 3 categories : personnes (nom, prenom, pseudo, titre), publications (contenu public), emplois (titre, entreprise, description).

3.7 Emplois & stages

F17 — Consultation des offres Haute

Liste filtrable des offres (type, mots-cles). 6 types de contrat : CDI, CDD, stage, alternance, freelance, benevolat. Liens de candidature et email de contact.

F18 — Publication d'offres (admin) Haute

Formulaire complet de publication d'offre d'emploi reserve aux administrateurs.

3.8 CV

F19 — Generation de CV Moyenne

Generation automatique du CV a partir des donnees du profil (formations, projets, bio). 3 formats : HTML (web), PDF (impression navigateur), XML (export structuree).

F20 — Import de CV (XML) Moyenne

Import d'un fichier CV au format XML pour remplir automatiquement les formations et projets du profil.

3.9 Notifications

F21 — Systeme de notifications Haute

Notifications en temps reel : demande d'ami, ami accepte, reaction, commentaire, partage, evenement, emploi, systeme. Badge de compteur dans la navbar. Page listant toutes les notifications.

3.10 Administration

F22 — Panel d'administration Haute

Dashboard avec statistiques (utilisateurs, publications, connexions, emplois). Liste filtrable des utilisateurs avec actions : creer un compte, changer de role, activer/desactiver.

3.11 Theming & responsive

F23 — Themes saisonniers Basse

Themes CSS automatiques selon la date : Noel, Saint-Valentin, Nouvel An. Detection automatique dans header.php.

F24 — Interface responsive / mobile Moyenne

Design adaptatif Bootstrap 5. Barre de navigation mobile en bas de l'ecran. En-tete mobile compact.

4. Cas d'utilisation

4.1 Diagramme de cas d'utilisation

4.2 Details des cas d'utilisation

CU-01 : S'inscrire sur ECE In

Acteur principal : Visiteur

Pre-conditions : L'utilisateur possede une adresse email ECE (@edu.ece.fr ou @ece.fr)

Scenario nominal :

1. Le visiteur accede a la page de connexion (login.php)
2. Il clique sur l'onglet "S'inscrire"
3. Il remplit le formulaire : prenom, nom, pseudo, email ECE, mot de passe (x2)
4. Il accepte les conditions d'utilisation
5. Le systeme valide les champs (format email, unicite pseudo/email, force mdp)
6. Le systeme cree le compte avec le role "auteur" et hash bcrypt du mdp
7. Un message de succes s'affiche, redirection vers le formulaire de connexion

Scenarios alternatifs :

- 5a. Email non ECE → message d'erreur "Seules les adresses email ECE sont autorisees"
- 5b. Pseudo deja pris → message d'erreur "Ce pseudo est deja utilise"
- 5c. Mot de passe trop court → message d'erreur "Min. 8 caracteres"

Post-conditions : Un nouveau compte utilisateur est cree dans la base avec statut actif

CU-02 : Se connecter

Acteur principal : Visiteur

Pre-conditions : L'utilisateur possede un compte actif

Scenario nominal :

1. Le visiteur saisit son pseudo (ou email) et son mot de passe
2. Le systeme recherche l'utilisateur dans la base
3. Le systeme verifie le mot de passe via bcrypt
4. Une session est creee ($_SESSION[utilisateur_id, pseudo, role])
5. La derniere connexion est mise a jour
6. Redirection vers le fil d'actualite (index.php)

Scenarios alternatifs :

- 2a. Utilisateur introuvable → "Pseudo ou email introuvable"
- 3a. Mot de passe incorrect → "Mot de passe incorrect"
- 2b. Compte desactive → l'utilisateur n'est pas trouve (actif = 0)

CU-03 : Publier du contenu

Acteur principal : Auteur

Pre-conditions : L'utilisateur est authentifie

Scenario nominal :

1. L'utilisateur clique sur la zone "Quoi de neuf ?" ou sur un bouton (Photo, Video, Evenement, CV)
2. Une modale s'ouvre avec le formulaire de publication
3. Il choisit le type (statut, photo, video, cv, evenement), la visibilite (public, amis, prive)
4. Il saisit le contenu texte et optionnellement un fichier, un lieu, une humeur
5. Il soumet le formulaire (AJAX vers api/posts.php)
6. Le systeme cree la publication en base et envoie les notifications aux amis concernes
7. La publication apparait dans le fil d'actualite

CU-04 : Gerer son reseau (ajouter un ami)

Acteur principal : Auteur

Scenario nominal :

1. L'utilisateur navigue vers la page Reseau ou le profil d'un autre utilisateur

2. Il clique sur "Se connecter" / "Ajouter"
3. Le systeme cree une entree dans connexions (statut: en_attente)
4. Le destinataire recoit une notification de type "demande_ami"
5. Le destinataire accepte ou refuse la demande
6. Si accepte : statut passe a "accepte", notification "ami_accepte" envoyee

Extension : L'utilisateur peut annuler une demande envoyee avant qu'elle soit traitee

CU-05 : Envoyer un message prive

Acteur principal : Auteur

Pre-conditions : Les deux utilisateurs sont amis (connexion acceptee)

Scenario nominal :

1. L'utilisateur accede a la messagerie
2. Il selectionne une conversation existante ou cree une nouvelle conversation
3. Il saisit un message dans la zone de texte
4. Il clique sur Envoyer (AJAX vers api/messages.php)
5. Le message est insere en base (table messages)
6. Le destinataire voit le message apparaitre (polling toutes les 3 secondes)

CU-06 : Consulter et postuler a une offre d'emploi

Acteur principal : Auteur

Scenario nominal :

1. L'utilisateur navigue vers la page Emplois
2. Il filtre par type de contrat (stage, alternance, CDI...) et/ou mots-cles
3. Il consulte les offres affichees (titre, entreprise, lieu, salaire, description)
4. Il clique sur "Candidater" (redirection vers le lien externe) ou "Contacter" (email)

CU-07 : Generer son CV

Acteur principal : Auteur

Scenario nominal :

1. L'utilisateur accede a l'onglet CV de son profil
2. Un apercu du CV est affiche (iframe HTML)
3. Il choisit le format d'export : HTML, PDF (impression navigateur) ou XML
4. Le systeme genere le CV a partir des donnees du profil, formations et projets
5. Optionnellement, il peut importer un CV depuis un fichier XML

CU-08 : Gerer les utilisateurs (admin)

Acteur principal : Administrateur

Pre-conditions : L'utilisateur a le role "administrateur"

Scenario nominal :

1. L'admin accede au panel d'administration
2. Il consulte les statistiques globales (nb utilisateurs, posts, connexions, emplois)
3. Il parcourt la liste des utilisateurs avec filtres (actif/inactif, role)
4. Il peut effectuer les actions suivantes :
   - Creer un nouveau compte utilisateur
   - Changer le role d'un utilisateur (auteur ↔ administrateur)
   - Activer ou desactiver un compte
   - Acceder au profil d'un utilisateur

5. Regles metier

Code	Regle	Description
RM-01	Restriction email ECE	Seules les adresses @edu.ece.fr (etudiants) et @ece.fr (personnel) sont autorisees a l'inscription. Aucun autre domaine n'est accepte.
RM-02	Unicite pseudo et email	Le pseudo et l'email doivent etre uniques dans la base. Un meme email ne peut etre utilise que pour un seul compte.
RM-03	Securite mot de passe	Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caracteres. Il est stocke en hash bcrypt (password_hash).
RM-04	Visibilite des publications	3 niveaux : "public" (visible par tous), "amis" (visible uniquement par les amis acceptes), "prive" (visible uniquement par l'auteur). Le filtrage est applique cote serveur dans les requetes SQL.
RM-05	Reaction unique	Un utilisateur ne peut placer qu'une seule reaction par publication (contrainte UNIQUE en base). Changer de type de reaction remplace l'ancienne.
RM-06	Connexion bidirectionnelle	Une demande de connexion passe par 3 etats : en_attente → accepte ou refuse. Il ne peut y avoir qu'une seule demande entre deux utilisateurs (contrainte UNIQUE).
RM-07	Messagerie entre amis	Les conversations ne peuvent etre creees qu'entre utilisateurs ayant une connexion acceptee. Le systeme verifie la participation a la conversation pour chaque action.
RM-08	Suppression en cascade	La suppression d'un utilisateur entraine la suppression de toutes ses donnees (formations, projets, publications, reactions, commentaires, messages) via ON DELETE CASCADE.
RM-09	Acces admin restreint	Le panel d'administration est protege par la fonction requireAdmin() qui verifie le role en session. Toute tentative d'acces par un non-admin redirige vers l'accueil.
RM-10	Publication d'emplois par admin	Seuls les administrateurs peuvent creer de nouvelles offres d'emploi. Tous les utilisateurs authentifies peuvent consulter les offres actives.

RM-11	Format pseudo	Le pseudo ne peut contenir que des lettres, chiffres, tirets et underscores (regex: /^[a-z0-9_\-]{3,50}$/i).
RM-12	Recherche minimum	La fonction de recherche requiert un minimum de 2 caracteres pour eviter les requetes trop larges.
RM-13	Upload securise	Les fichiers uploades (avatars, fonds) sont valides par type MIME (PHOTO_TYPES) et taille maximale (MAX_PHOTO_SIZE) avant acceptation.
RM-14	Notifications automatiques	Les notifications sont generees automatiquement par le systeme lors de : demande/acceptation d'ami, reaction, commentaire, partage, nouvel evenement, nouvelle offre d'emploi.